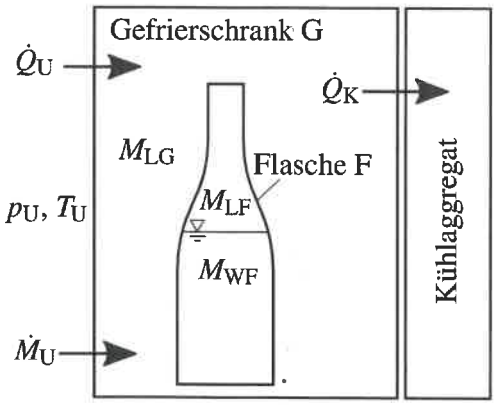


In einem Gefrierschrank G befindet sich eine fest verschlossene Flasche F. Die Flasche hat ein Gesamtvolumen von einem Liter ($V_F = 1\,l$) und ist mit Luft (Masse M_{LF}) und Wasser ($M_{WF} = 0.87\,kg$) gefüllt. Im restlichen Gefrierschrank befindet sich nur Luft (Masse M_{LG}, Volumen $V_{LG} = 59\,l$). Druck und Temperatur im Gefrierschrank und in der Flasche haben in Zustand 1 Umgebungsbedingungen ($T_U = 293\,K$, $p_U = 1\,bar$). Ein Kühlaggregat entzieht dem Gefrierschrank einen konstanten Wärmestrom $\dot{Q}_K = 60\,W$. Durch eine kleine Öffnung zur Umgebung entsteht dabei der Luftmassenstrom $\dot{M}_U$, sodass im Gefrierschrank stets Umgebungsdruck herrscht ($p_{LG} = p_U$). Aus der Umgebung wird der Luft im Gefrierschrank der Wärmestrom $\dot{Q}_U$ zugeführt. Die Temperaturverteilung im Inneren des Gefrierschrankes ist in jedem Zustand homogen ($T_{LF} = T_{WF} = T_{LG}$).
Nach $\tau_{12} = 60\,min$ beginnt das Wasser in der Flasche zu gefrieren und sich dabei auszudehnen (Zustand 2, $T_{LG,2} = 273.15\,K$). Im Zustand 3 ist das Wasser in der Flasche gerade komplett gefroren und der Druck in der Flasche gestiegen. Dem Gefrierschrank wird weiter Wärme entzogen, bis die Temperatur im Zustand 4 auf $T_{LG,4} = 253\,K$ abgesunken ist.

a) Stellen Sie die Zustandsänderungen der Luft in der Flasche und der Luft im Gefrierschrank qualitativ in dem selben p,v–Diagramm dar. Kennzeichnen Sie darin alle oben genannten Zustände und Temperaturen.

b) Berechnen Sie die Luftmasse $M_{U,12}$, die dem Gefrierschrank von 1 nach 2 zugeführt wird.

c) Berechnen Sie die Wärmemenge $Q_{F,12}$, die der Flasche von 1 nach 2 entzogen wird.

d) Berechnen Sie die von 1 nach 2 aus der Umgebung zugeführte Wärmemenge $Q_{U,12}$.

e) Berechnen Sie die Volumenänderungsarbeit $L_{vLF,14}$, die die Luft in der Flasche von 1 nach 4 verrichtet.

Der Gefrierschrank wird nun geöffnet und die Flasche entnommen. Nach einiger Zeit beginnt das Wasser in der Flasche wieder zu schmelzen (Zustand 5, $T_{LF,5} = T_{WF,5} = 273.15\,K$).

f) Berechnen Sie die bei der Erwärmung der Flasche produzierte Entropie $S_{irrF,45}$.

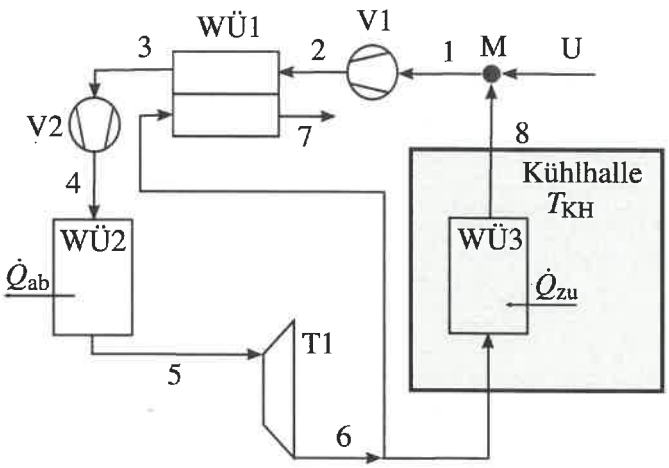
Stoffwerte:

- Luft (ideales Gas): $c_{pL} = 1004\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $R_L = 287\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $c_{vL} = 717\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$
- Wasser (inkompressible Flüssigkeit): $c_W = 4200\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $\rho_W = 1000\,kg\,m^{-3}$
- Eis (inkompressibler Feststoff): $c_{Eis} = 2060\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $\rho_{Eis} = 920\,kg\,m^{-3}$

Hinweise:

- Die Flaschenhülle ist unflexibel und deren Volumen kann vernachlässigt werden.
- Die Dichte von Wasser und Eis können als konstant angenommen werden.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Änderungen kinetischer und potentieller Energien können vernachlässigt werden.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Zur Klimatisierung einer großen Kühlhalle wird folgender Kreisprozess verwendet. Im Verdichter V1 wird ein Luftmassenstrom $\dot{M}_L$ des Zustands 1 ($p_1 = 1\,\text{bar}$) adiabat reibungsbehaftet verdichtet. Der auf $p_2 = 7\,\text{bar}$ verdichtete Luftstrom tritt mit einer Temperatur von $T_2 = 500\,\text{K}$ in den regenerativen Wärmeübertrager WÜ1 ein. Dort kühlt sich der Luftstrom isobar auf eine Temperatur von $T_3 = 380\,\text{K}$ ab, bevor er im Verdichter V2 auf einen Druck von $p_4 = 15\,\text{bar}$ isentrop verdichtet wird. Im Wärmeübertrager WÜ2 gibt der Luftstrom isobar einen Wärmestrom $\dot{Q}_{ab}$ an die Umgebung ab und kühlt sich auf T_5 ab. In der Turbine T1 wird der Luftstrom adiabat reibungsbehaftet auf $p_6 = 1\,\text{bar}$ entspannt. Der Luftmassenstrom kühlt sich dabei auf $T_6 = 140\,\text{K}$ ab. Ein Teilmassenstrom $\delta\dot{M}_L$ tritt in den Wärmeübertrager WÜ1 ein und erwärmt sich isobar auf $T_7 = 500\,\text{K}$, bevor er an die Umgebung abgegeben wird. Der andere Teilmassenstrom $(1-\delta)\dot{M}_L$ tritt in den Wärmeübertrager WÜ3 ein, der sich in der Kühlhalle befindet. Dort wird dem Teilmassenstrom isobar ein Wärmestrom von $\dot{Q}_{zu} = 85\,\text{kW}$ zugeführt. Die Temperatur der Kühlhalle bleibt konstant bei $T_{KH} = 250\,\text{K}$. Der im Zustand 8 austretende Luftmassenstrom wird mit einem Umgebungsluftmassenstrom $\dot{M}_{L,U} = 0.4\,\text{kg}\,\text{s}^{-1}$ der Temperatur $T_U = 298\,\text{K}$ im Mischer M isobar vermischt. Der daraus resultierende Luftmassenstrom des Zustands 1 wird wiederum dem Verdichter V1 zugeführt.

a) Zeichnen Sie den Kaltgasprozess qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie die spezifische technische Arbeit l_{tV2} des Verdichters V2.

c) Berechnen Sie den Luftmassenstrom $\dot{M}_L$.

d) Berechnen Sie die Leistung P_{V1} des Verdichters V1.

e) Berechnen Sie die Entropieproduktion des Mischvorgangs im Mischer M.

Stoffwerte:

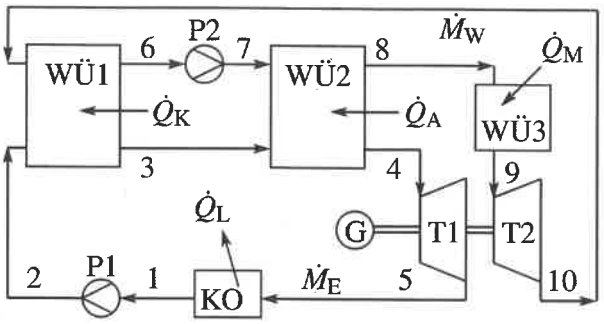
- Luft (ideales Gas): $c_{pL} = 1004\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, $R_L = 287\,\text{J}\,\text{kg}^{-1}\text{K}^{-1}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Aufgabe 3 (34 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)



Abwärme eines Verbrennungsmotors wird mit dem abgebildeten Prozess zur Stromerzeugung genutzt. Dem Prozess werden drei Abwärmeströme über die Wärmeübertrager WÜ1 bis WÜ3 zugeführt: $\dot{Q}_K$ vom Kühlwasser über WÜ1, $\dot{Q}_A = 25.3\,\mathrm{kW}$ vom Abgas über WÜ2 und $\dot{Q}_M = 3.2\,\mathrm{kW}$ vom Motor über WÜ3. Der Prozess besteht aus zwei getrennten Kreisprozessen, einen mit dem Arbeitsmittel Ethanol (Zustände 1 bis 5) und einen mit Wasser (Zustände 6 bis 10). Der thermische Gesamtwirkungsgrad beträgt $\eta_{th} = 0.12$.

Im Ethanolkreislauf strömt der Massenstrom $\dot{M}_E = 61.6\,\mathrm{g\,s^{-1}}$. In Zustand 1 liegt gerade siedendes Ethanol bei $p_1 = 1\,\mathrm{bar}$ vor. In der Pumpe P1 wird es reibungsbehaftet auf $p_2 = 5\,\mathrm{bar}$ verdichtet. Die Pumpleistung ist $P_{P1} = 2.46\,\mathrm{kW}$. In WÜ1 wird das Ethanol gerade vollständig verdampft und in WÜ2 überhitzt. In der Turbine T1 wird das Ethanol reibungsbehaftet ins Nassdampfgebiet entspannt. Im Kondensator KO wird der Wärmestrom $\dot{Q}_L$ an die Umgebungsluft abgegeben und das Ethanol wieder in den Zustand 1 verflüssigt.

Im Wasserkreislauf strömt der Massenstrom $\dot{M}_W$. In Zustand 6 liegt gerade siedendes Wasser bei $p_6 = 2.5\,\mathrm{bar}$ vor. In der Pumpe P2 wird es auf $p_7 = 20\,\mathrm{bar}$ verdichtet. In WÜ2 wird es gerade vollständig verdampft und in WÜ3 auf die Temperatur $t_9 = 320\,°\mathrm{C}$ überhitzt. In der Turbine T2 wird der Dampf reibungsbehaftet ($\eta_{sT2} = 0.95$) ins Nassdampfgebiet entspannt. In WÜ1 wird der Nassdampf wieder vollständig kondensiert in Zustand 6.

a) Skizzieren Sie den Ethanolkreislauf mit den Zuständen 1 bis 5 qualitativ in einem T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie den Wassermassenstrom $\dot{M}_W$.

c) Berechnen Sie die Turbinenleistung P_{T2}.

d) Berechnen Sie den über WÜ1 vom Kühlwasser zugeführten Wärmestrom $\dot{Q}_K$.

e) Berechnen Sie den Ethanoldampfgehalt x_5.

Auszug aus der Wasserdampftafel (Bezugspunkt $t_B = 0\,°\mathrm{C}$):

p in bar	t in °C	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	s'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
2.5	127.43	535.2	2714.8	1.6066	7.0466
20	212.37	908	2800.6	2.4455	6.3422

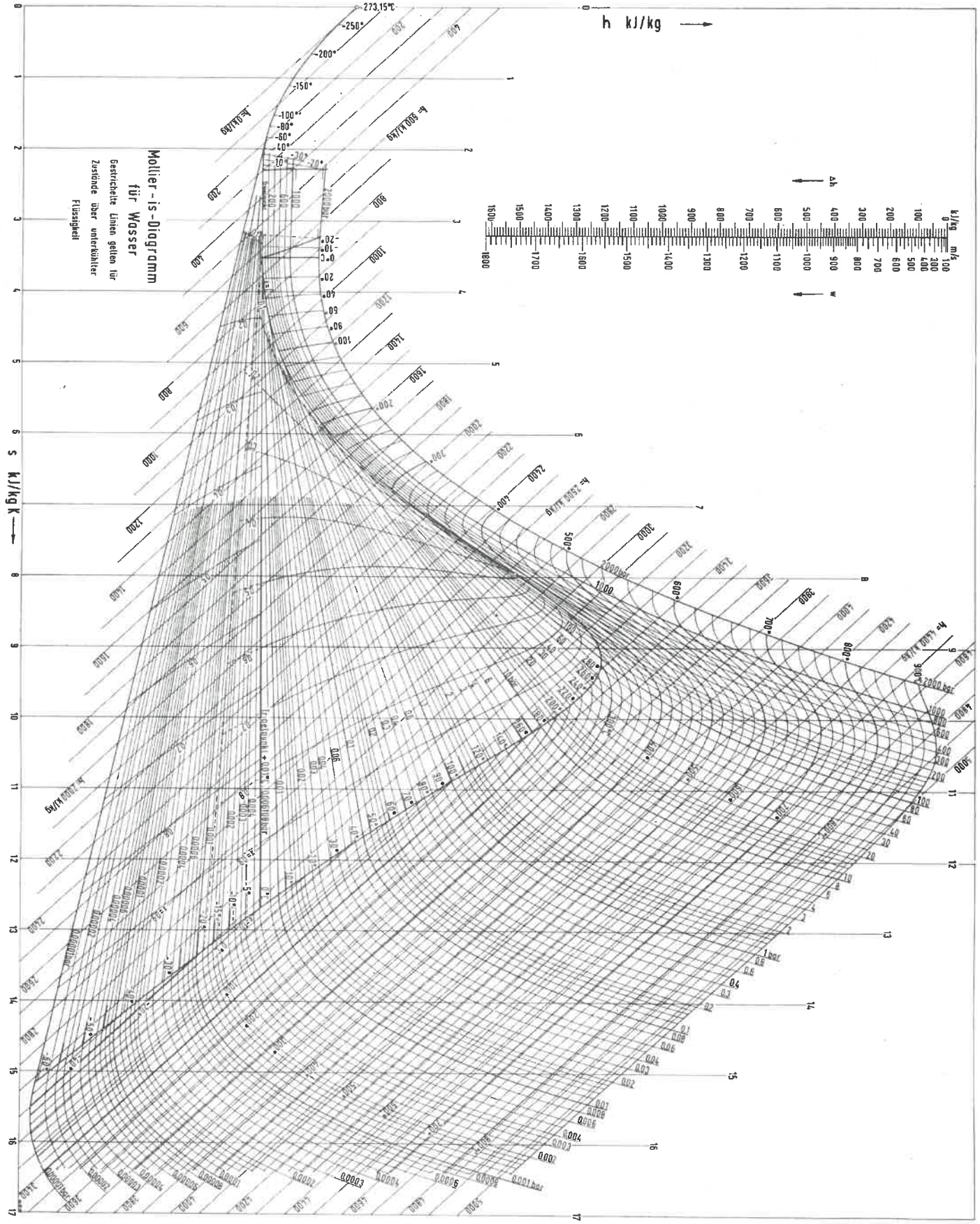
Auszug aus der Dampftafel für Ethanol:

p in bar	t in °C	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	s'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
1	77.85	0	850	0	2.42
5	124.85	160	910	0.4	2.3

Hinweise:

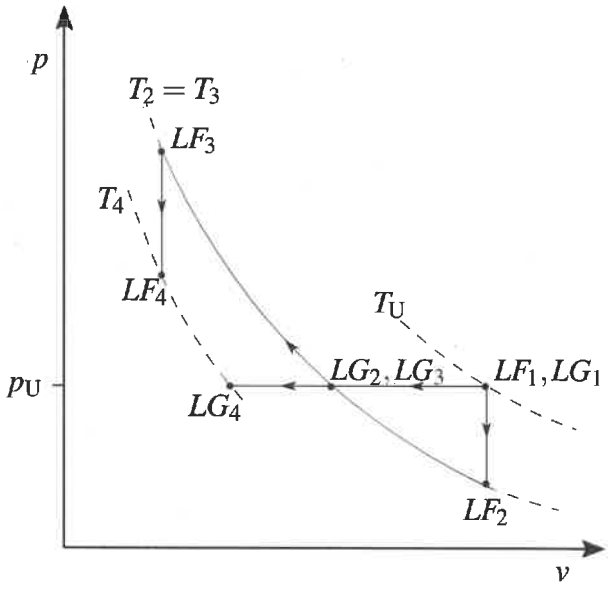
- Die Leistungen der beiden Pumpen sind nicht zu vernachlässigen.
- Der Kondensator und alle Wärmeübertrager arbeiten isobar.
- Beide Turbinen und Pumpen sind nach außen hin adiabat.
- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte sowie das beiliegende h,s-Diagramm für Wasser. Zustandsgrößen auf der Siede- und Taulinie sind der Dampftafel zu entnehmen.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Während des Gefrierprozesses von 2 nach 3 bleibt die Temperatur in der Flasche konstant und das Wasser dehnt sich aus (isotherme Kompression der Luft). Es gilt $T_{\mathrm{LF},i} = T_{\mathrm{LG},i} = T_i$.



Anmerkung: Die relative Lage von $p_{\mathrm{F},3}$ und $p_{\mathrm{F},4}$ zu p_{U} ist noch unbekannt.

b) Luft als ideales Gas:

$$M_{\mathrm{LG},1} = \frac{V_{\mathrm{LG}} p_{\mathrm{U}}}{R_{\mathrm{L}} T_{\mathrm{U}}} \qquad M_{\mathrm{LG},2} = \frac{V_{\mathrm{LG}} p_{\mathrm{U}}}{R_{\mathrm{L}} T_2}$$

$$M_{\mathrm{U},12} = M_{\mathrm{LG},2} - M_{\mathrm{LG},1} = \underline{\underline{5.1\,\mathrm{g}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Erster Hauptsatz um den Flascheninhalt:

$$M_{\mathrm{WF}}(u_{\mathrm{WF},2} - u_{\mathrm{WF},1}) + M_{\mathrm{LF}}(u_{\mathrm{LF},2} - u_{\mathrm{LF},1}) = Q_{\mathrm{F},12}$$

$$u_{\mathrm{WF},2} - u_{\mathrm{WF},1} = c_{\mathrm{W}}(T_2 - T_1)$$

$$u_{\mathrm{LF},2} - u_{\mathrm{LF},1} = c_{v\mathrm{L}}(T_2 - T_1)$$

$$V_{\mathrm{WF},1} = \frac{M_{\mathrm{WF}}}{\rho_{\mathrm{WF}}} \qquad V_{\mathrm{LF},1} = V_{\mathrm{F}} - V_{\mathrm{WF},1} \qquad M_{\mathrm{LF}} = \frac{V_{\mathrm{LF},1} p_{\mathrm{U}}}{R_{\mathrm{L}} T_{\mathrm{U}}}$$

$$Q_{\mathrm{F},12} = (M_{\mathrm{WF}} c_{\mathrm{W}} + M_{\mathrm{LF}} c_{v\mathrm{L}})(T_2 - T_1) = \underline{\underline{-72.53\,\mathrm{kJ}}}$$

Anmerkung: Der Einfluss der Luftmasse auf das Ergebnis ist vernachlässigbar gering, da $M_{\mathrm{WF}} c_{\mathrm{W}} \gg M_{\mathrm{LF}} c_{v\mathrm{L}}$.

d) Erster Hauptsatz um die Luft im Gefrierschrank:

$$M_{\mathrm{LG},2}u_{\mathrm{LG},2} - M_{\mathrm{LG},1}u_{\mathrm{LG},1} = Q_{\mathrm{F,zu}} + Q_{\mathrm{K,ab}} + Q_{\mathrm{U},12} + M_{\mathrm{U},12}h_{\mathrm{U}}$$

$$Q_{\mathrm{F,zu}} = -Q_{\mathrm{F},12}$$

$$Q_{\mathrm{K,ab}} = -\dot{Q}_{\mathrm{K}}\tau_{12}$$

$$h_{\mathrm{U}} = c_{p\mathrm{L}}T_{\mathrm{U}}$$

$$M_{\mathrm{LG},2}u_{\mathrm{LG},2} - M_{\mathrm{LG},1}u_{\mathrm{LG},1} = M_{\mathrm{LG},2}c_{v\mathrm{L}}T_2 - M_{\mathrm{LG},1}c_{v\mathrm{L}}T_1$$

$$Q_{\mathrm{U},12} = M_{\mathrm{LG},2}c_{v\mathrm{L}}T_2 - M_{\mathrm{LG},1}c_{v\mathrm{L}}T_1 + Q_{\mathrm{F},12} - M_{\mathrm{U},12}c_{p\mathrm{L}}T_{\mathrm{U}} + Q_{\mathrm{K}}\tau_{12} = \underline{\underline{141.97\,\mathrm{kJ}}}$$

e) Berechnung über Zwischenzustand 3 (gerade alles Wasser gefroren):

$$L_{v\mathrm{F},14} = L_{v\mathrm{F},12} + L_{v\mathrm{F},23} + L_{v\mathrm{F},34}$$

Isochore ZÄ von 1 nach 2 und von 3 nach 4: $L_{v\mathrm{F},12} = L_{v\mathrm{F},34} = 0$

Isotherme Kompression von 2 nach 3: $L_{v\mathrm{F},23} = -M_{\mathrm{LF}}T_2R_{\mathrm{L}}\ln\dfrac{p_{\mathrm{F},2}}{p_{\mathrm{F},3}}$

mit $\dfrac{p_{\mathrm{F},2}}{p_{\mathrm{F},3}} = \dfrac{V_{\mathrm{LF},3}}{V_{\mathrm{LF},2}}$ $\qquad V_{\mathrm{LF},3} = V_{\mathrm{F}} - V_{\mathrm{WF},3} = V_{\mathrm{F}} - \dfrac{M_{\mathrm{WF}}}{\rho_{\mathrm{Eis}}}$

$$\Rightarrow \quad L_{v\mathrm{F},14} = L_{v\mathrm{F},23} = \underline{\underline{10.67\,\mathrm{J}}}$$

f) Zweiter Hauptsatz um den Flascheninhalt:

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

$$S_{\mathrm{WF},45} + S_{\mathrm{LF},45} = \frac{Q_{45}}{T_{\mathrm{U}}} + S_{irr\mathrm{F},45}$$

$$S_{\mathrm{WF},45} = S_{\mathrm{WF},5} - S_{\mathrm{WF},4} = M_{\mathrm{WF}}c_{\mathrm{Eis}}\ln\frac{T_5}{T_4}$$

$$S_{\mathrm{LF},45} = S_{\mathrm{LF},5} - S_{\mathrm{LF},4} = M_{\mathrm{LF}}c_{v\mathrm{L}}\ln\frac{T_5}{T_4}$$

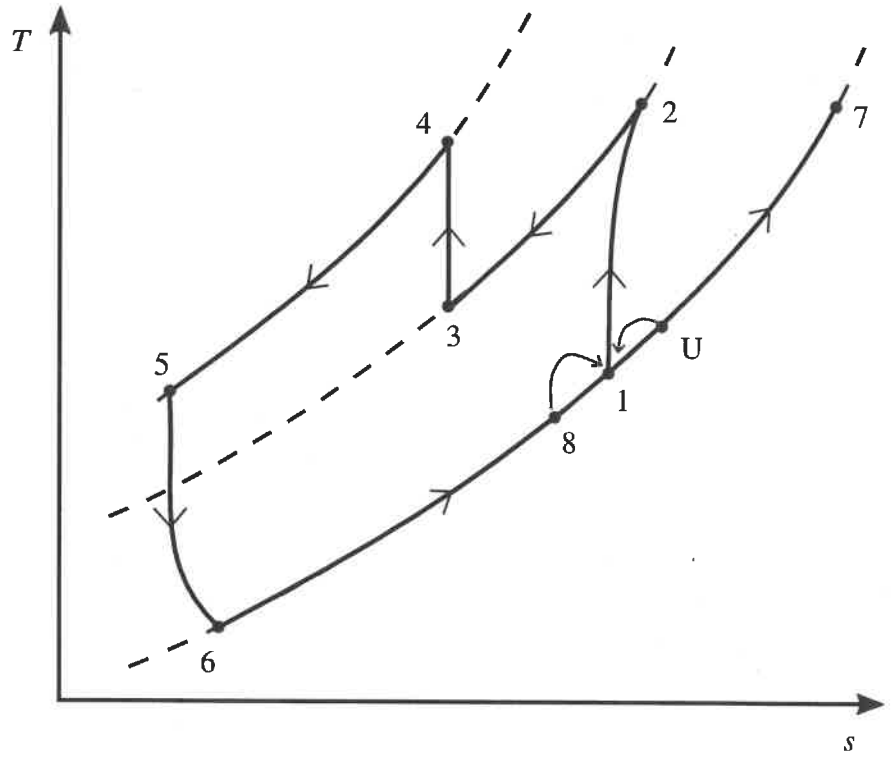
Q_{45} über 1. Hauptsatz um Flascheninhalt:

$$M_{\mathrm{WF}}(u_{\mathrm{WF},5} - u_{\mathrm{WF},4}) + M_{\mathrm{LF}}(u_{\mathrm{LF},5} - u_{\mathrm{LF},4}) = Q_{45}$$

$$Q_{45} = (M_{\mathrm{WF}}c_{\mathrm{Eis}} + M_{\mathrm{LF}}c_{v\mathrm{L}})(T_5 - T_4)$$

$$\Rightarrow \quad S_{irr\mathrm{F},45} = \underline{\underline{14.09\,\mathrm{JK}^{-1}}}$$

a) Zeichnen Sie den Kaltgasprozess qualitativ in ein T,s-Diagramm und kennzeichnen Sie alle Zustände.



b) Berechnen Sie die technische Arbeit l_{tV2} des Verdichters V2.

$$l_{tV2} = c_{pL}\,(T_4 - T_3) = \underline{\underline{92.87\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

Mit: $\kappa_L = \dfrac{c_{pL}}{c_{pL} - R_L}$ und $T_4 = T_3 \left(\dfrac{p_4}{p_3}\right)^{\frac{\kappa_L - 1}{\kappa_L}}$ und $p_2 = p_3$

c) Berechnen Sie den Luftmassenstrom $\dot{M}_L$.

Massenbilanz um den Mischer: $\dot{M}_L = (1-\delta)\,\dot{M}_L + \dot{M}_{L,U} \quad \delta\dot{M}_L = \dot{M}_{L,U}$

1. Hauptsatz um den WÜ1: $\dot{M}_L c_{pL}\,(T_2 - T_3) = \delta\dot{M}_L c_{pL}\,(T_7 - T_6)$

$$\dot{M}_L = \frac{\delta\dot{M}_L\,(T_7 - T_6)}{T_2 - T_3} = \underline{\underline{1.2\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

d) Berechnen Sie die Leistung P_{V1} des Verdichters V1.

P_{V1} wird mit Hilfe eines 1. Hauptsatzes um M, V1 und WÜ3 ermittelt:

$$0 = -\dot{M}_L h_2 + P_{V1} + \dot{M}_{L,U} h_U + \left(\dot{M}_L - \dot{M}_{L,U}\right) h_6 + \dot{Q}_{zu}$$

$$P_{V1} = \dot{M}_L c_{pL}\,(T_2 - T_6) + \dot{M}_{L,U} c_{pL}\,(T_6 - T_U) - \dot{Q}_{zu}$$

$$P_{V1} = \underline{\underline{285.28\,\mathrm{kW}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Berechnen Sie die Entropieproduktion des Mischvorgangs im Mischer M.

Der 2. Hauptsatz um den Mischer liefert:

$$0 = -\dot{M}_L s_1 + \dot{M}_{L,U} s_U + \left(\dot{M}_L - \dot{M}_{L,U}\right) s_8 + \dot{S}_{irr,M}$$

$$\dot{S}_{irr,M} = \dot{M}_L \left(s_1 - s_8\right) + \dot{M}_{L,U} \left(s_8 - s_U\right)$$

Mit $s_1 - s_8 = c_{pL} \ln\left(\frac{T_1}{T_8}\right)$

$$s_8 - s_U = c_{pL} \ln\left(\frac{T_8}{T_U}\right)$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

T_8 kann mit Hilfe des 1. Hauptsatzes um WÜ3 bestimmt werden:

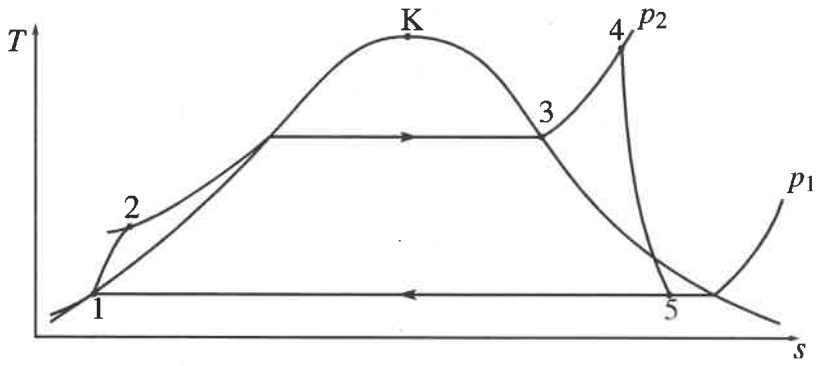
$$0 = \left(\dot{M}_L - \dot{M}_{L,U}\right) c_{pL} \left(T_6 - T_8\right) + \dot{Q}_{zu}$$

T_1 wird mit Hilfe eines 1. Hauptsatzes um V1 ermittelt:

$$P_{V1} = \dot{M}_L c_{pL} \left(T_2 - T_1\right)$$

$$\dot{S}_{irr,M} = \underline{5.06\,\mathrm{W\,K^{-1}}}$$

a) T,s-Diagramm des Ethanolkreislaufs



Zu beachten:

- $x_1 = 0$
- $s_2 > s_1$
- $x_3 = 1$
- $s_5 > s_4$
- $0 < x_5 < 1$
- isobar:
  - $2 \rightarrow 3$
  - $3 \rightarrow 4$
  - $5 \rightarrow 1$

b) 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ3

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_M + \dot{M}_W (h_8 - h_9) \quad \rightarrow \quad \dot{M}_W = \frac{\dot{Q}_M}{(h_{9,SWD} - h_{8,SWD})}$$

mit $h_{8,DT} = h''(20\,\text{bar}) = 2800.6\,\text{kJ kg}^{-1} \quad \rightarrow \quad h_{8,SWD} = 3433.6\,\text{kJ kg}^{-1}$

und $h_{9,SWD} = h(20\,\text{bar}, 320\,°\text{C}) = 3700\,\text{kJ kg}^{-1}$

Einsetzen ergibt

$$\dot{M}_W = \underline{\underline{0.012\,\text{kg s}^{-1}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

c) 1. Hauptsatz um Turbine T2

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_{T2}^{0} + P_{T2} + \dot{M}_W (h_9 - h_{10}) \quad \rightarrow \quad P_{T2} = \dot{M}_W (h_{10,SWD} - h_{9,SWD})$$

Isentroper Wirkungsgrad Turbine T2: $\eta_{sT2} = \dfrac{h_{10} - h_9}{h_{10^*} - h_9}$

mit $h_{10^*,SWD} = h(2.5\,\text{bar}, s_9) = 3290\,\text{kJ kg}^{-1}$

$h_{10,SWD} = \eta_{sT2} (h_{10^*,SWD} - h_{9,SWD}) + h_{9,SWD} = 3310.5\,\text{kJ kg}^{-1}$

Einsetzen ergibt

$$P_{T2} = \underline{\underline{-4.68\,\text{kW}}}$$

d) Gemeinsamer 1. Hauptsatz um Wärmeübertrager WÜ1 und Pumpe P1

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_K + \dot{Q}_{P1}^{0} + P_{P1} + \dot{M}_W (h_{10} - h_6) + \dot{M}_E (h_1 - h_3)$$

$$\rightarrow \dot{Q}_K = -P_{P1} + \dot{M}_W (h_6 - h_{10}) + \dot{M}_E (h_3 - h_1)$$

mit $h_1 = h'(1\,\text{bar}) = 0\,\text{kJ kg}^{-1}$, $h_3 = h''(5\,\text{bar}) = 910\,\text{kJ kg}^{-1}$

und $h_{6,DT} = h'(2.5\,\text{bar}) = 535.2\,\text{kJ kg}^{-1} \rightarrow h_{6,SWD} = 1168.2\,\text{kJ kg}^{-1}$

Alternativ: Getrennte 1. Hauptsätze um Wärmeübertrager WÜ1 und Pumpe P1

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_K + \dot{M}_W (h_{10} - h_6) + \dot{M}_E (h_2 - h_3) \quad \text{und} \quad \frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_{P1}^{0} + P_{P1} + \dot{M}_E (h_1 - h_2)$$

Einsetzen ergibt jeweils

$$\dot{Q}_K = \underline{27.86\,\text{kW}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

e) Berechnung Dampfgehalt x_5 über spezifische Enthalpie h_5

$$h_5 = h'_5 + x_5 (h''_5 - h'_5) \rightarrow x_5 = \frac{h_5 - h'_5}{h''_5 - h'_5}$$

mit $h'_5 = h'(1\,\text{bar}) = 0\,\text{kJ kg}^{-1}$ und $h''_5 = h''(1\,\text{bar}) = 850\,\text{kJ kg}^{-1}$

1. Hauptsatz um Kondensator KO

$$\frac{dE}{d\tau}^{0} = \dot{Q}_L + \dot{M}_E (h_5 - h_1)$$

Thermischer Wirkungsgrad Gesamtprozess: $\eta_{th} = 1 - \frac{|\dot{Q}_L|}{\dot{Q}_M + \dot{Q}_A + \dot{Q}_K}$

$$|\dot{Q}_L| = (1 - \eta_{th})(\dot{Q}_M + \dot{Q}_A + \dot{Q}_K) = 49.6\,\text{kW} \rightarrow \dot{Q}_L = -49.6\,\text{kW}$$

$$h_5 = h_1 - \frac{\dot{Q}_L}{\dot{M}_E} = 805.2\,\text{kJ kg}^{-1}$$

Einsetzen ergibt

$$x_5 = \underline{0.947}$$